ESPRIT · IA FOR SOFTWARE ENGINEERING

Documentation individuelle

Usage de l'IA générative, prompts et justification du modèle

Med Amine Bejaoui

M3 · Prévision de la récolte

Projet	Zitouna AI — plateforme d'IA pour les petits oléiculteurs tunisiens
Rôle transversal	Suivi des expériences, dépôt Git
Classe	5SAE10
Encadrant	Khemiri Akram
Année universitaire	2026 – 2027

1. Contexte et rôle

Dans le projet Zitouna AI, j'ai porté le module M3 · Prévision de la récolte de bout en bout : données, modèle, service FastAPI, intégration dans l'application et écran. Type d'IA : Régression sur données tabulaires. Rôle transversal : Suivi des expériences, dépôt Git.

2. Outils d'IA générative utilisés

Outil	Nature	Usage
Claude Code (Anthropic)	Assistant de développement connecté au dépôt	Intégration du module : code, entraînement, tests, documentation
Gemini Flash-Lite	LLM dédié à l'explication de M3	Explique le résultat du module en français ou en derja
Tests et Bandit	Contrôle des propositions de l'IA	Tests automatiques, analyse de sécurité

3. Méthode de travail avec l'IA

Le module a été intégré avec une boucle courte : une demande précise avec ses contraintes, une proposition de l'IA, une exécution réelle (entraînement, test, appel du service), puis une correction si le résultat ne convient pas. Aucun chiffre n'est gardé sans avoir été mesuré sur les données de test.

Les prompts du journal sont reformulés en français correct et classés par phase du projet ; leur sens, les réponses de l'IA et les résultats sont ceux des échanges réels.

4. Journal des prompts et des interactions

Date	Phase	Prompt (reformulé)	Réponse / action de l'IA	Vérification
10/2026	Analyse	Les données régionales de l'ONAGRI ne sont pas en format ouvert : propose une solution de repli.	Prévision nationale (plan B du projet) appliquée à la surface de la parcelle	Champs scope et observed renvoyés par le service
10/2026	Modèle	Entraîne un vrai modèle de prévision de la récolte sur FAOSTAT et la météo ERA5, comparé à une référence.	Cinq modèles comparés en validation glissante 2005 → 2024	Random Forest : MAPE 40,6 % (linéaire : 55,7 %)
10/2026	Tests	Un test d'entraînement de M3 échoue : trouve la cause et corrige-la.	Saisons sans production connue exclues de l'ajustement (jusqu'à 2024)	Test relancé et réussi ; 7 tests
18/10/2026	Intégration	Ajoute à M3 un bouton « Expliquer avec l'IA » qui utilise le LLM le mieux adapté à ce module.	LLM dédié : Gemini Flash-Lite (une estimation courte, un modèle léger suffit) ; le reste de la chaîne Gemini/Groq sert de secours	Test réel : explication rédigée par gemini-flash-lite-latest en 1,0 s

5. Justification du modèle d'IA choisi

Modèle comparé	Résultat sur les données de test
Comme la saison précédente	MAPE 60,7 %
Régression linéaire (référence)	MAPE 55,7 %

Modèle comparé	Résultat sur les données de test
Ridge	MAPE 52,3 %
Gradient Boosting	MAPE 46,0 %
Random Forest (modèle retenu)	MAPE 40,6 %

En validation chronologique glissante (2005 → 2024), le Random Forest réduit l'erreur de 27 % par rapport à la régression linéaire, avec peu de données (une saison par an) et sans hypothèse de linéarité.

6. Gains de productivité

Tâche	Apport de l'IA	Limite constatée
Préparation des données	Fusion FAOSTAT et ERA5 et variables d'alternance générées	Choix des variables à justifier
Comparaison de modèles	Cinq modèles évalués avec la même validation glissante	Peu de saisons disponibles
Débogage	Cause d'un échec de test identifiée (valeurs manquantes)	Correction relue

7. Limites et bonnes pratiques retenues

- Avec une saison par an, une validation chronologique est indispensable : jamais de mélange aléatoire.
- Dire clairement les limites : le modèle est national faute de données régionales ouvertes.
- Ne jamais accepter un résultat sans l'exécuter : chaque proposition a été vérifiée par un test ou une mesure.
- Comparer systématiquement à une référence simple avant de retenir un modèle plus complexe.
- Ne jamais partager de secret (clé d'API, mot de passe) avec l'IA ni dans une capture d'écran.

8. Conclusion

L'IA a accéléré la préparation des données et la comparaison des modèles de M3 ; le Random Forest réduit l'erreur de 27 % par rapport à la régression linéaire, avec une limite assumée : la prévision est nationale.